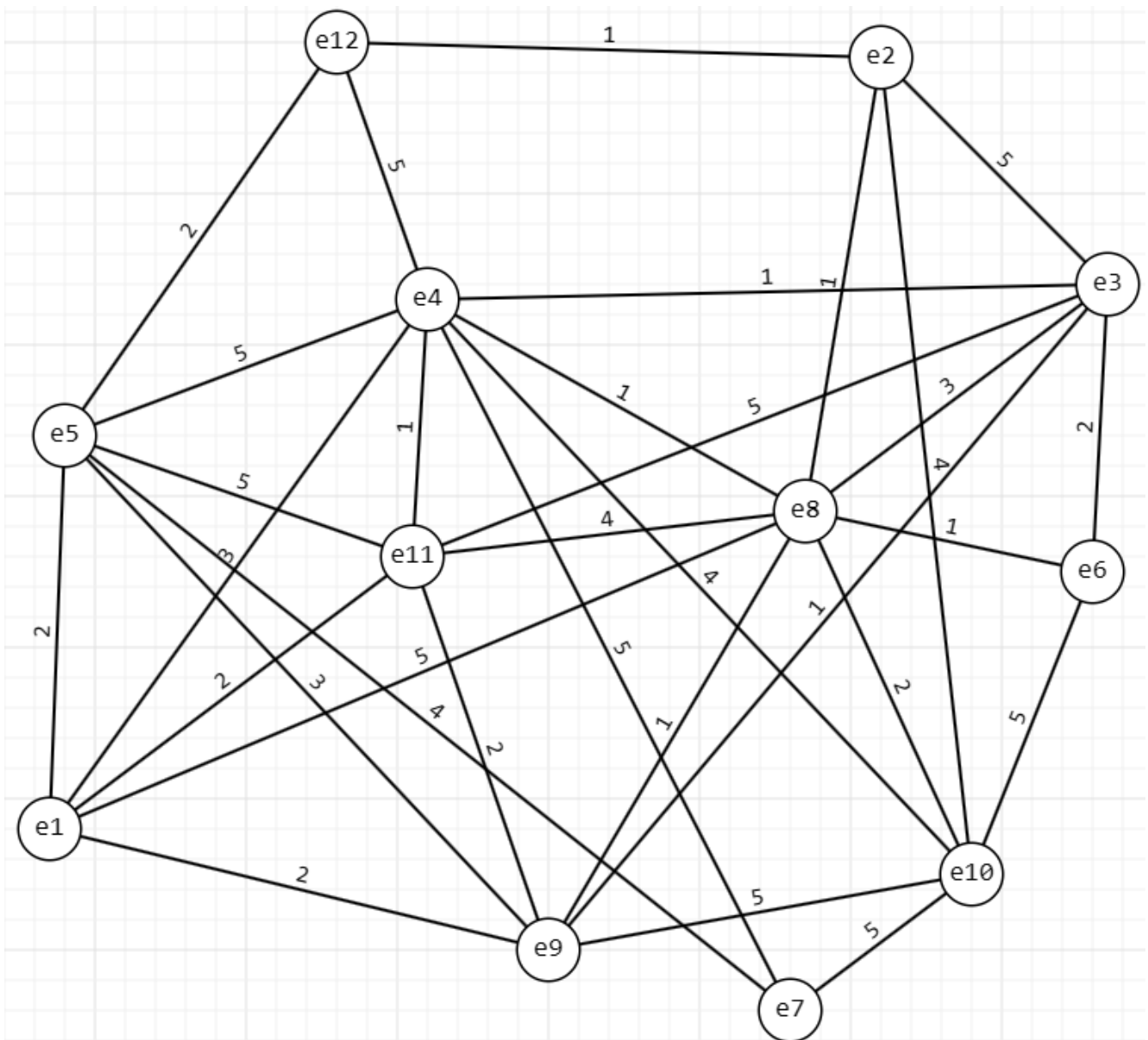


Домашнее задание №4

Вариант №25

25

V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0			3	2			5	2		2	
e2		0	5					1		4		1
e3		5	0	1		2		3	1		5	
e4	3		1	0	5		5	1		4	1	5
e5	2			5	0		4		3		5	2
e6			2			0		1		5		
e7				5	4		0			5		
e8	5	1	3	1		1		0	1	2	4	
e9	2		1		3			1	0	5	2	
e10		4		4		5	5	2	5	0		
e11	2		5	1	5			4	2		0	
e12		1		5	2							0



Найдем Гамильтонов цикл:

Включаем в S вершину e1. $S = \{e1\}$

Возможная вершина: e4. $S = \{e1, e4\}$

Возможная вершина: e3. $S = \{e1, e4, e3\}$

Возможная вершина: e2. $S = \{e1, e4, e3, e2\}$

Возможная вершина: e12. $S = \{e1, e4, e3, e2, e12\}$

Возможная вершина: e5. $S = \{e1, e4, e3, e2, e12, e5\}$

Возможная вершина: e7. $S = \{e1, e4, e3, e2, e12, e5, e7\}$

Возможная вершина: e10. $S = \{e1, e4, e3, e2, e12, e5, e7, e10\}$

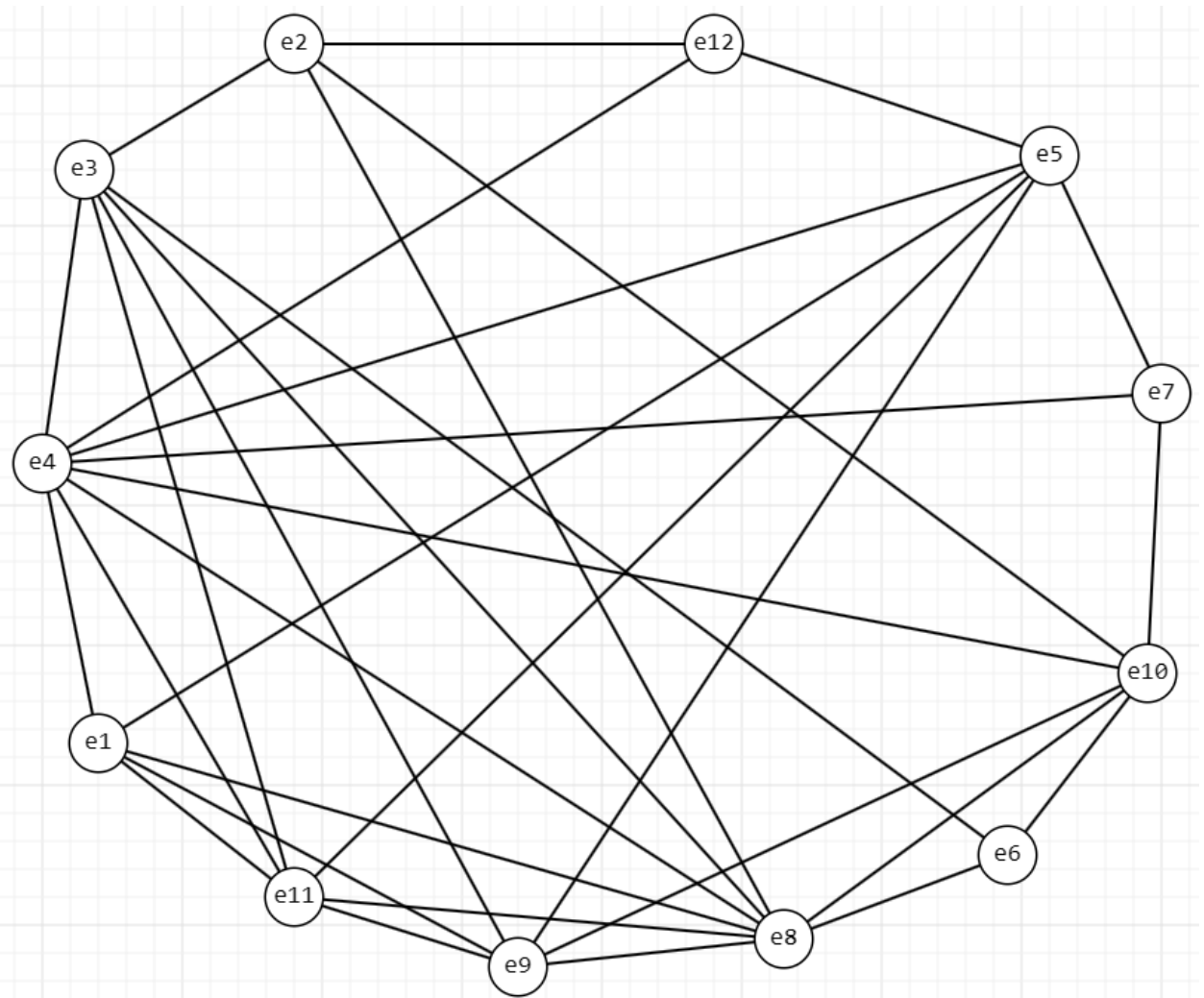
Возможная вершина: e6. $S = \{e1, e4, e3, e2, e12, e5, e7, e10, e6\}$

Возможная вершина: e8. $S = \{e1, e4, e3, e2, e12, e5, e7, e10, e6, e8\}$

Возможная вершина: e9. $S = \{e1, e4, e3, e2, e12, e5, e7, e10, e6, e8, e9\}$

Возможная вершина: e11. $S = \{e1, e4, e3, e2, e12, e5, e7, e10, e6, e8, e9, e11\}$

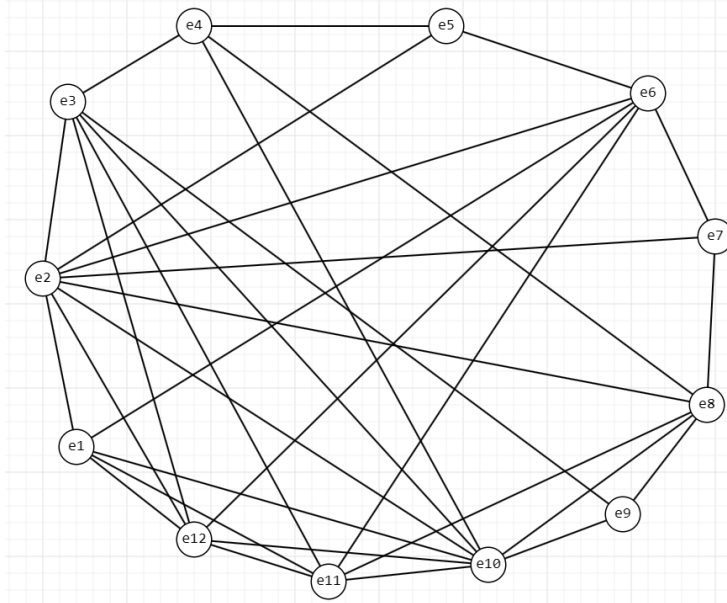
Гамильтонов цикл найден. $S = \{e1, e4, e3, e2, e12, e5, e7, e10, e6, e8, e9, e11\}$



Матрица смежности с перенумерованными вершинами

Перенумеруем вершины графа так, чтобы ребра гамильтонова цикла были внешними.

До перенумерации	e1	e4	e3	e2	e12	e5	e7	e10	e6	e8	e9	e11
После перенумерации	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12



Матрица смежности:

V\V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0	1				1				1	1	1
e2	1	0	1		1	1	1	1		1		1
e3		1	0	1					1	1	1	1
e4			1	0	1			1		1		
e5		1		1	0	1						
e6	1	1			1	0	1				1	1
e7		1				1	0	1				
e8		1		1			1	0	1	1	1	
e9			1					1	0	1		
e10	1	1	1	1				1	1	0	1	1
e11	1		1			1		1		1	0	1
e12	1	1	1			1				1	1	0

Построение графа пересечений G'

Определим p_{212} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{212} . Ребро (e_2e_{12}) пересекается с (e_1e_6) , (e_1e_{10}) , (e_1e_{11})

Определим p_{210} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{210} . Ребро (e_2e_{10}) пересекается с (e_1e_6)

Определим p_{28} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{28} . Ребро (e_2e_8) пересекается с (e_1e_6)

Определим p_{27} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{27} . Ребро (e_2e_7) пересекается с (e_1e_6)

Определим p_{312} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{312} . Ребро (e_3e_{12}) пересекается с (e_1e_6) , (e_1e_{10}) , (e_1e_{11}) , (e_2e_5) , (e_2e_6) , (e_2e_7) , (e_2e_8) , (e_2e_{10})

Определим p_{311} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{311} . Ребро (e_3e_{11}) пересекается с (e_1e_6) , (e_1e_{10}) , (e_2e_5) , (e_2e_6) , (e_2e_7) , (e_2e_8) , (e_2e_{10})

Определим p_{310} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{310} . Ребро (e_3e_{10}) пересекается с (e_1e_6) , (e_2e_5) , (e_2e_6) , (e_2e_7) , (e_2e_8)

Определим p_{39} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{39} . Ребро (e_3e_9) пересекается с (e_1e_6) , (e_2e_5) , (e_2e_6) , (e_2e_7) , (e_2e_8)

Определим p_{410} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{410} . Ребро (e_4e_{10}) пересекается с (e_1e_6) , (e_2e_5) , (e_2e_6) , (e_2e_7) , (e_2e_8) , (e_3e_9)

Определим p_{48} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{48} . Ребро (e_4e_8) пересекается с (e_1e_6) , (e_2e_5) , (e_2e_6) , (e_2e_7)

Найдено 15 пересечений графа. Закончим поиск.

	p_{16}	p_{212}	p_{110}	p_{111}	p_{210}	p_{28}	p_{27}	p_{312}	p_{25}	p_{26}	p_{311}	p_{310}	p_{39}	p_{410}	p_{48}
p_{16}	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
p_{212}	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p_{110}	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
p_{111}	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
p_{210}	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
p_{28}	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0
p_{27}	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
p_{312}	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
p_{25}	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1
p_{26}	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
p_{311}	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
p_{310}	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
p_{39}	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0
p_{410}	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0
p_{48}	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1

Построение семейства ψG

В 1 строке ищем первый нулевой элемент - r_{13} . Записываем дизъюнкцию

$M1_3 = r_{1 \vee r_3} = 110011110011111 \vee 011000010010000 = 111011110011111$ В строке $M1_3$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{4, 9, 10\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M1_3 4 = M1_3 \vee r_4 = 111011110011111 \vee 0101000100000000 = 111111110011111$ В строке $M1_3 4$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9, 10\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 3\ 4\ 9 = M1\ 3\ 4v_r9 = 111111110011111v000000011011111 = 11111111011111$ В строке $M1\ 3\ 4\ 9$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{10\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 3\ 4\ 9\ 10 = M1\ 3\ 4\ 9v_r10 = 11111111011111v000000010111111 = 11111111111111$ В строке $M1\ 3\ 4\ 9\ 10$ все 1. Построено $\psi_1 = \{u_1\ 6, u_1\ 10, u_1\ 11, u_2\ 5, u_2\ 6\}$

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 3\ 4\ 10 = M1\ 3\ 4v_r10 = 111111110011111v000000010111111 = 11111111011111$ В строке $M1\ 3\ 4\ 10$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 3\ 9 = M1\ 3v_r9 = 111011110011111v000000011011111 = 11101111011111$ В строке $M1\ 3\ 9$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{10\}$. Строка 10 не закрывает ноль на 4 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 3\ 10 = M1\ 3v_r10 = 111011110011111v000000010111111 = 11101111011111$ В строке $M1\ 3\ 10$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 4 = r_1v_r4 = 110011110011111v010100010000000 = 11011111001111$ В строке $M1\ 4$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9, 10\}$. Строки 9, 10 не закрывают ноль на 3 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 9 = r_1v_r9 = 110011110011111v000000011011111 = 11001111011111$ В строке $M1\ 9$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{10\}$. Строка 10 не закрывает нули на позициях 3, 4

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 10 = r_1v_r10 = 110011110011111v000000010111111 = 11001111011111$ В строке $M1\ 10$ остались незакрытые 0. В 2 строке ищем первый нулевой элемент - $r_2\ 5$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 5 = r_2v_r5 = 111110000000000v100010010010000 = 111110010010000$ В строке $M2\ 5$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 5\ 6 = M2\ 5v_r6 = 111110010010000v100001010011110 = 111111010011110$ В строке $M2\ 5\ 6$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{7, 9, 10, 15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 5\ 6\ 7 = M2\ 5\ 6v_r7 = 111111010011110v100000110011111 = 11111110011111$ В строке $M2\ 5\ 6\ 7$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9, 10\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 5\ 6\ 7\ 9 = M2\ 5\ 6\ 7v_r9 = 111111110011111v000000011011111 = 11111111011111$ В строке $M2\ 5\ 6\ 7\ 9$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{10\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 5\ 6\ 7\ 9\ 10 = M2\ 5\ 6\ 7\ 9v_{r10} = 11111111011111v00000001011111 = 11111111111111$ В строке $M2\ 5\ 6\ 7\ 9\ 10$ все 1. Построено $\psi_2 = \{u_2\ 12, u_2\ 10, u_2\ 8, u_2\ 7, u_2\ 5, u_2\ 6\}$

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 5\ 6\ 7\ 10 = M2\ 5\ 6\ 7v_{r10} = 111111110011111v00000001011111 = 11111110111111$ В строке $M2\ 5\ 6\ 7\ 10$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 5\ 6\ 9 = M2\ 5\ 6v_{r9} = 111111010011110v000000011011111 = 111111011011111$ В строке $M2\ 5\ 6\ 9$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{10\}$. Строка 10 не закрывает ноль на 7 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 5\ 6\ 10 = M2\ 5\ 6v_{r10} = 111111010011110v000000010111111 = 111111010111111$ В строке $M2\ 5\ 6\ 10$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 5\ 6\ 15 = M2\ 5\ 6v_{r15} = 111111010011110v100000101100001 = 111111111111111$ В строке $M2\ 5\ 6\ 15$ все 1. Построено $\psi_3 = \{u_2\ 12, u_2\ 10, u_2\ 8, u_4\ 8\}$

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 5\ 7 = M2\ 5v_{r7} = 111110010010000v100000110011111 = 111110110011111$ В строке $M2\ 5\ 7$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9, 10\}$. Строки 9, 10 не закрывают ноль на 6 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 5\ 9 = M2\ 5v_{r9} = 111110010010000v000000011011111 = 111110011011111$ В строке $M2\ 5\ 9$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{10\}$. Строка 10 не закрывает нули на позициях 6, 7

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 5\ 10 = M2\ 5v_{r10} = 111110010010000v000000010111111 = 111110010111111$ В строке $M2\ 5\ 10$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 5\ 12 = M2\ 5v_{r12} = 111110010010000v100001101101000 = 111111111111000$ В строке $M2\ 5\ 12$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{13, 14, 15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 5\ 12\ 13 = M2\ 5\ 12v_{r13} = 111111111111000v100001101100110 = 111111111111110$ В строке $M2\ 5\ 12\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 5\ 12\ 13\ 15 = M2\ 5\ 12\ 13v_{r15} = 11111111111110v100000101100001 = 111111111111111$ В строке $M2\ 5\ 12\ 13\ 15$ все 1. Построено $\psi_4 = \{u_2\ 12, u_2\ 10, u_3\ 10, u_3\ 9, u_4\ 8\}$

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 5\ 12\ 14 = M2\ 5\ 12v_{r14} = 111111111111000v100001101100110 = 111111111111110$ В строке $M2\ 5\ 12\ 14$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 5\ 12\ 14\ 15 = M2\ 5\ 12\ 14 \vee r15 = 11111111111110 \vee 100000101100001 = 11111111111111$ В строке $M2\ 5\ 12\ 14\ 15$ все 1. Построено $\psi_5 = \{u_2\ 12, u_2\ 10, u_3\ 10, u_4\ 10, u_4\ 8\}$

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 5\ 12\ 15 = M2\ 5\ 12 \vee r15 = 111111111111000 \vee 100000101100001 = 111111111111001$ В строке $M2\ 5\ 12\ 15$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 5\ 13 = M2\ 5 \vee r13 = 111110010010000 \vee 100001101100110 = 111111111110110$ В строке $M2\ 5\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$. Строка 15 не закрывает ноль на 12 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 5\ 14 = M2\ 5 \vee r14 = 111110010010000 \vee 100001101100110 = 111111111110110$ В строке $M2\ 5\ 14$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$. Строка 15 не закрывает ноль на 12 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 5\ 15 = M2\ 5 \vee r15 = 111110010010000 \vee 100000101100001 = 111110111110001$ В строке $M2\ 5\ 15$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6 = r2 \vee r6 = 111100000000000 \vee 100001010011110 = 111101010011110$ В строке $M2\ 6$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{7, 9, 10, 15\}$. Строки 7, 9, 10, 15 не закрывают ноль на 5 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 7 = r2 \vee r7 = 111100000000000 \vee 100000110011111 = 111100110011111$ В строке $M2\ 7$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9, 10\}$. Строки 9, 10 не закрывают нули на позициях 5, 6

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 8 = r2 \vee r8 = 111100000000000 \vee 101111111100000 = 111111111100000$ В строке $M2\ 8$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 12, 13, 14, 15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 8\ 11 = M2\ 8 \vee r11 = 111111111100000 \vee 101011101110000 = 111111111110000$ В строке $M2\ 8\ 11$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12, 13, 14, 15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 8\ 11\ 12 = M2\ 8\ 11 \vee r12 = 111111111110000 \vee 100001101101000 = 111111111111000$ В строке $M2\ 8\ 11\ 12$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{13, 14, 15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 8\ 11\ 12\ 13 = M2\ 8\ 11\ 12 \vee r13 = 111111111111000 \vee 100001101100110 = 111111111111110$ В строке $M2\ 8\ 11\ 12\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 8\ 11\ 12\ 13\ 15 = M2\ 8\ 11\ 12\ 13 \vee r15 = 11111111111110 \vee 100000101100001 = 11111111111111$

В строке M2 8 11 12 13 15 все 1. Построено $\psi_6 = \{u_2\ 12, u_3\ 12, u_3\ 11, u_3\ 10, u_3\ 9, u_4\ 8\}$

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 8\ 11\ 12\ 14 = M2\ 8\ 11\ 12 \vee r14 = 111111111111000 \vee 100001101100110 = 11111111111110$

В строке M2 8 11 12 14 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 8\ 11\ 12\ 14\ 15 = M2\ 8\ 11\ 12\ 14 \vee r15 = 11111111111110 \vee 100000101100001 = 11111111111111$

В строке M2 8 11 12 14 15 все 1. Построено $\psi_7 = \{u_2\ 12, u_3\ 12, u_3\ 11, u_3\ 10, u_4\ 10, u_4\ 8\}$

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 8\ 11\ 12\ 15 = M2\ 8\ 11\ 12 \vee r15 = 111111111111000 \vee 100000101100001 = 111111111111001$

В строке M2 8 11 12 15 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 8\ 11\ 13 = M2\ 8\ 11 \vee r13 = 1111111111110000 \vee 100001101100110 = 111111111110110$

В строке M2 8 11 13 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$. Строка 15 не закроет ноль на 12 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 8\ 11\ 14 = M2\ 8\ 11 \vee r14 = 1111111111110000 \vee 100001101100110 = 111111111110110$

В строке M2 8 11 14 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$. Строка 15 не закроет ноль на 12 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 8\ 11\ 15 = M2\ 8\ 11 \vee r15 = 1111111111110000 \vee 100000101100001 = 111111111110001$

В строке M2 8 11 15 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 8\ 12 = M2\ 8 \vee r12 = 1111111111100000 \vee 100001101101000 = 1111111111101000$

В строке M2 8 12 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{13, 14, 15\}$. Строки 13, 14, 15 не закроют ноль на 11 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 8\ 13 = M2\ 8 \vee r13 = 1111111111100000 \vee 100001101100110 = 1111111111100110$

В строке M2 8 13 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$. Строка 15 не закроет нули на позициях 11, 12

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 8\ 14 = M2\ 8 \vee r14 = 1111111111100000 \vee 100001101100110 = 1111111111100110$

В строке M2 8 14 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$. Строка 15 не закроет нули на позициях 11, 12

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 8\ 15 = M2\ 8 \vee r15 = 1111111111100000 \vee 100000101100001 = 1111111111100001$

В строке M2 8 15 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 9=r2v r9=11110000000000v000000011011111=111100011011111$ В строке M2 9 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{10\}$. Строка 10 не закрывает нули на позициях 5, 6, 7

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 10=r2v r10=11110000000000v000000010111111=111100010111111$ В строке M2 10 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 11=r2v r11=11110000000000v101011101110000=111111101110000$ В строке M2 11 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{12,13,14,15\}$. Строки 12, 13, 14, 15 не закроют ноль на 8 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 12=r2v r12=11110000000000v100001101101000=111101101101000$ В строке M2 12 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{13,14,15\}$. Строки 13, 14, 15 не закроют нули на позициях 5, 8, 11

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 13=r2v r13=11110000000000v100001101100110=111101101100110$ В строке M2 13 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{15\}$. Строка 15 не закрывает нули на позициях 5, 8, 11, 12

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 14=r2v r14=11110000000000v100001101100110=111101101100110$ В строке M2 14 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{15\}$. Строка 15 не закрывает нули на позициях 5, 8, 11, 12

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 15=r2v r15=11110000000000v100000101100001=111100101100001$ В строке M2 15 остались незакрытые 0. В 3 строке ищем первый нулевой элемент - r3 4.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4=r3v r4=011000010010000v010100010000000=011100010010000$ В строке M3 4 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{5,6,7,9,10,12,13,14,15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 5=M3\ 4v r5=011100010010000v100010010010000=111110010010000$ В строке M3 4 5 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{6,7,9,10,12,13,14,15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 5\ 6=M3\ 4\ 5v r6=111110010010000v100001010011110=111111010011110$ В строке M3 4 5 6 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{7,9,10,15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 5\ 6\ 7=M3\ 4\ 5\ 6v r7=111111010011110v100000110011111=111111110011111$ В строке M3 4 5 6 7 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{9,10\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 9 = M3\ 4\ 5\ 6\ 7v_9 = 111111110011111v000000011011111 = 11111111011111$ В строке $M3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 9$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{10\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 9\ 10 = M3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 9v_{10} = 11111111011111v000000010111111 = 11111111111111$ В строке $M3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 9\ 10$ все 1. Построено $\psi_8 = \{u_1\ 10, u_1\ 11, u_2\ 10, u_2\ 8, u_2\ 7, u_2\ 5, u_2\ 6\}$

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 10 = M3\ 4\ 5\ 6\ 7v_{10} = 111111110011111v000000010111111 = 11111111011111$ В строке $M3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 10$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 5\ 6\ 9 = M3\ 4\ 5\ 6v_9 = 111111010011110v000000011011111 = 111111011011111$ В строке $M3\ 4\ 5\ 6\ 9$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{10\}$. Строка 10 не закроет ноль на 7 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 5\ 6\ 10 = M3\ 4\ 5\ 6v_{10} = 111111010011110v000000010111111 = 111111010111111$ В строке $M3\ 4\ 5\ 6\ 10$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 5\ 6\ 15 = M3\ 4\ 5\ 6v_{15} = 111111010011110v100000101100001 = 11111111111111$ В строке $M3\ 4\ 5\ 6\ 15$ все 1. Построено $\psi_9 = \{u_1\ 10, u_1\ 11, u_2\ 10, u_2\ 8, u_4\ 8\}$

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 5\ 7 = M3\ 4\ 5v_7 = 111110010010000v100000110011111 = 111110110011111$ В строке $M3\ 4\ 5\ 7$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9, 10\}$. Строки 9, 10 не закроют ноль на 6 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 5\ 9 = M3\ 4\ 5v_9 = 111110010010000v000000011011111 = 111110011011111$ В строке $M3\ 4\ 5\ 9$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{10\}$. Строка 10 не закроет нули на позициях 6, 7

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 5\ 10 = M3\ 4\ 5v_{10} = 111110010010000v000000010111111 = 111110010111111$ В строке $M3\ 4\ 5\ 10$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 5\ 12 = M3\ 4\ 5v_{12} = 111110010010000v100001101101000 = 111111111111000$ В строке $M3\ 4\ 5\ 12$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{13, 14, 15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 5\ 12\ 13 = M3\ 4\ 5\ 12v_{13} = 111111111111000v100001101100110 = 111111111111110$ В строке $M3\ 4\ 5\ 12\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 5\ 12\ 13\ 15 = M3\ 4\ 5\ 12\ 13v_{15} = 111111111111110v100000101100001 = 11111111111111$ В строке $M3\ 4\ 5\ 12\ 13\ 15$ все 1. Построено $\psi_{10} = \{u_1\ 10, u_1\ 11, u_2\ 10, u_3\ 10, u_3\ 9, u_4\ 8\}$

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 5\ 12\ 14 = M3\ 4\ 5\ 12 v r14 = 111111111111000v100001101100110 = 11111111111110$ В

строке $M3\ 4\ 5\ 12\ 14$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 5\ 12\ 14\ 15 = M3\ 4\ 5\ 12\ 14 v r15 = 11111111111110v100000101100001 = 11111111111111$ В

строке $M3\ 4\ 5\ 12\ 14\ 15$ все 1. Построено $\psi_{11} = \{u_1\ 10, u_1\ 11, u_2\ 10, u_3\ 10, u_4\ 10, u_4\ 8\}$

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 5\ 12\ 15 = M3\ 4\ 5\ 12 v r15 = 111111111111000v100000101100001 = 111111111111001$ В

строке $M3\ 4\ 5\ 12\ 15$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 5\ 13 = M3\ 4\ 5 v r13 = 111110010010000v100001101100110 = 111111111110110$ В строке

$M3\ 4\ 5\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$. Строка 15 не закрывает ноль на 12 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 5\ 14 = M3\ 4\ 5 v r14 = 111110010010000v100001101100110 = 111111111110110$ В строке

$M3\ 4\ 5\ 14$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$. Строка 15 не закрывает ноль на 12 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 5\ 15 = M3\ 4\ 5 v r15 = 111110010010000v100000101100001 = 111110111110001$ В строке

$M3\ 4\ 5\ 15$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 6 = M3\ 4 v r6 = 011100010010000v100001010011110 = 111101010011110$ В строке $M3\ 4\ 6$

находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{7, 9, 10, 15\}$. Строки 7, 9, 10, 15 не закроют ноль на 5 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 7 = M3\ 4 v r7 = 011100010010000v100000110011111 = 111100110011111$ В строке $M3\ 4\ 7$

находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9, 10\}$. Строки 9, 10 не закроют нули на позициях 5, 6

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 9 = M3\ 4 v r9 = 011100010010000v000000011011111 = 011100011011111$ В строке $M3\ 4\ 9$

находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{10\}$. Строка 10 не закрывает нули на позициях 1, 5, 6, 7

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 10 = M3\ 4 v r10 = 011100010010000v000000010111111 = 011100010111111$ В строке

$M3\ 4\ 10$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 12 = M3\ 4 v r12 = 011100010010000v100001101101000 = 111101111111000$ В строке

$M3\ 4\ 12$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{13, 14, 15\}$. Строки 13, 14, 15 не закроют ноль на 5 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 13 = M3\ 4 \vee r13 = 011100010010000 \vee 100001101100110 = 11110111110110$ В строке $M3\ 4\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$. Строка 15 не закрывает нули на позициях 5, 12

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 14 = M3\ 4 \vee r14 = 011100010010000 \vee 100001101100110 = 11110111110110$ В строке $M3\ 4\ 14$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$. Строка 15 не закрывает нули на позициях 5, 12

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4\ 15 = M3\ 4 \vee r15 = 011100010010000 \vee 100000101100001 = 111100111110001$ В строке $M3\ 4\ 15$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 5 = r3 \vee r5 = 011000010010000 \vee 100010010010000 = 111010010010000$ В строке $M3\ 5$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15\}$. Строки 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 не закроют ноль на 4 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 6 = r3 \vee r6 = 011000010010000 \vee 100001010011110 = 111001010011110$ В строке $M3\ 6$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{7, 9, 10, 15\}$. Строки 7, 9, 10, 15 не закроют нули на позициях 4, 5

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 7 = r3 \vee r7 = 011000010010000 \vee 100000110011111 = 111000110011111$ В строке $M3\ 7$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9, 10\}$. Строки 9, 10 не закроют нули на позициях 4, 5, 6

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 9 = r3 \vee r9 = 011000010010000 \vee 000000011011111 = 011000011011111$ В строке $M3\ 9$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{10\}$. Строка 10 не закрывает нули на позициях 1, 4, 5, 6, 7

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 10 = r3 \vee r10 = 011000010010000 \vee 000000010111111 = 011000010111111$ В строке $M3\ 10$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 12 = r3 \vee r12 = 011000010010000 \vee 100001101101000 = 111001111111000$ В строке $M3\ 12$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{13, 14, 15\}$. Строки 13, 14, 15 не закроют нули на позициях 4, 5

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 13 = r3 \vee r13 = 011000010010000 \vee 100001101100110 = 111001111110110$ В строке $M3\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$. Строка 15 не закрывает нули на позициях 4, 5, 12

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 14 = r3 \vee r14 = 011000010010000 \vee 100001101100110 = 111001111110110$ В строке $M3\ 14$

находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{15\}$. Строка 15 не закрывает нули на позициях 4, 5, 12

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 15=r3v15=0110000100100000v100000101100001=111000111110001$ В строке M3 15 остались незакрытые 0. В 4 строке ищем первый нулевой элемент - r4 5.

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 5=r4v15=0101000100000000v100010010010000=110110010010000$ В строке M4 5 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{6,7,9,10,12,13,14,15\}$. Строки 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 не закроют ноль на 3 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 6=r4v16=0101000100000000v100001010011110=110101010011110$ В строке M4 6 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{7,9,10,15\}$. Строки 7, 9, 10, 15 не закроют нули на позициях 3, 5

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 7=r4v17=0101000100000000v100000110011111=110100110011111$ В строке M4 7 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{9,10\}$. Строки 9, 10 не закроют нули на позициях 3, 5, 6

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 9=r4v19=0101000100000000v0000000011011111=010100011011111$ В строке M4 9 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{10\}$. Строка 10 не закрывает нули на позициях 1, 3, 5, 6, 7

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 10=r4v110=0101000100000000v0000000010111111=010100010111111$ В строке M4 10 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 11=r4v11=0101000100000000v101011101110000=111111111110000$ В строке M4 11 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{12,13,14,15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 11\ 12=M4\ 11v12=111111111110000v100001101101000=111111111111000$ В строке M4 11 12 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{13,14,15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 11\ 12\ 13=M4\ 11\ 12v13=111111111111000v100001101100110=111111111111110$ В строке M4 11 12 13 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 11\ 12\ 13\ 15=M4\ 11\ 12\ 13v15=111111111111110v100000101100001=111111111111111$ В строке M4 11 12 13 15 все 1. Построено $\psi_{12}=\{u_1\ 11, u_3\ 11, u_3\ 10, u_3\ 9, u_4\ 8\}$

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 11\ 12\ 14=M4\ 11\ 12v14=111111111111000v100001101100110=111111111111110$ В строке M4 11 12 14 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 11\ 12\ 14\ 15 = M4\ 11\ 12\ 14 \vee r15 = 11111111111110 \vee 100000101100001 = 11111111111111$ В строке $M4\ 11\ 12\ 14\ 15$ все 1. Построено $\psi13 = \{u1\ 11, u3\ 11, u3\ 10, u4\ 10, u4\ 8\}$

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 11\ 12\ 15 = M4\ 11\ 12 \vee r15 = 111111111111000 \vee 100000101100001 = 111111111111001$ В строке $M4\ 11\ 12\ 15$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 11\ 13 = M4\ 11 \vee r13 = 111111111110000 \vee 100001101100110 = 111111111110110$ В строке $M4\ 11\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$. Строка 15 не закроет ноль на 12 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 11\ 14 = M4\ 11 \vee r14 = 111111111110000 \vee 100001101100110 = 111111111110110$ В строке $M4\ 11\ 14$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$. Строка 15 не закроет ноль на 12 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 11\ 15 = M4\ 11 \vee r15 = 111111111110000 \vee 100000101100001 = 111111111110001$ В строке $M4\ 11\ 15$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 12 = r4 \vee r12 = 0101000100000000 \vee 100001101101000 = 110101111101000$ В строке $M4\ 12$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{13, 14, 15\}$. Строки 13, 14, 15 не закроют нули на позициях 3, 5, 11

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 13 = r4 \vee r13 = 0101000100000000 \vee 100001101100110 = 110101111100110$ В строке $M4\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$. Строка 15 не закроет нули на позициях 3, 5, 11, 12

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 14 = r4 \vee r14 = 0101000100000000 \vee 100001101100110 = 110101111100110$ В строке $M4\ 14$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$. Строка 15 не закроет нули на позициях 3, 5, 11, 12

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 15 = r4 \vee r15 = 0101000100000000 \vee 100000101100001 = 110100111100001$ В строке $M4\ 15$ остались незакрытые 0.

Из матрицы $R(G')$ видно, что строки с номерами $j > 4$ не смогут закрыть ноль в позиции 2.

Семейство максимальных внутренне устойчивых множеств ψG построено:

$\psi1 = \{u1\ 6, u1\ 10, u1\ 11, u2\ 5, u2\ 6\}$

$\psi2 = \{u2\ 12, u2\ 10, u2\ 8, u2\ 7, u2\ 5, u2\ 6\}$

$\psi3 = \{u2\ 12, u2\ 10, u2\ 8, u4\ 8\}$

$\psi4 = \{u2\ 12, u2\ 10, u3\ 10, u3\ 9, u4\ 8\}$

$$\psi_5 = \{u_2 12, u_2 10, u_3 10, u_4 10, u_4 8\}$$

$$\psi_6 = \{u_2 12, u_3 12, u_3 11, u_3 10, u_3 9, u_4 8\}$$

$$\psi_7 = \{u_2 12, u_3 12, u_3 11, u_3 10, u_4 10, u_4 8\}$$

$$\psi_8 = \{u_1 10, u_1 11, u_2 10, u_2 8, u_2 7, u_2 5, u_2 6\}$$

$$\psi_9 = \{u_1 10, u_1 11, u_2 10, u_2 8, u_4 8\}$$

$$\psi_{10} = \{u_1 10, u_1 11, u_2 10, u_3 10, u_3 9, u_4 8\}$$

$$\psi_{11} = \{u_1 10, u_1 11, u_2 10, u_3 10, u_4 10, u_4 8\}$$

$$\psi_{12} = \{u_1 11, u_3 11, u_3 10, u_3 9, u_4 8\}$$

$$\psi_{13} = \{u_1 11, u_3 11, u_3 10, u_4 10, u_4 8\}$$

Выделение из G' максимального двудольного подграфа H'

Для каждой пары множеств вычислим значение критерия $\alpha\gamma\beta = |\psi\gamma| + |\psi\beta| - |\psi\gamma \cap \psi\beta|$:

$$\alpha_{12} = |\psi_1| + |\psi_2| - |\psi_1 \cap \psi_2| = 5 + 6 - 2 = 9 \quad \alpha_{13} = |\psi_1| + |\psi_3| - |\psi_1 \cap \psi_3| = 5 + 4 - 0 = 9$$

$$\alpha_{14} = |\psi_1| + |\psi_4| - |\psi_1 \cap \psi_4| = 5 + 5 - 0 = 10 \quad \alpha_{15} = |\psi_1| + |\psi_5| - |\psi_1 \cap \psi_5| = 5 + 5 - 0 = 10$$

$$\alpha_{16} = |\psi_1| + |\psi_6| - |\psi_1 \cap \psi_6| = 5 + 6 - 0 = 11 \quad \alpha_{17} = |\psi_1| + |\psi_7| - |\psi_1 \cap \psi_7| = 5 + 6 - 0 = 11$$

$$\alpha_{18} = |\psi_1| + |\psi_8| - |\psi_1 \cap \psi_8| = 5 + 7 - 4 = 8 \quad \alpha_{19} = |\psi_1| + |\psi_9| - |\psi_1 \cap \psi_9| = 5 + 5 - 2 = 8$$

$$\alpha_{110} = |\psi_1| + |\psi_{10}| - |\psi_1 \cap \psi_{10}| = 5 + 6 - 2 = 9 \quad \alpha_{111} = |\psi_1| + |\psi_{11}| - |\psi_1 \cap \psi_{11}| = 5 + 6 - 2 = 9$$

$$\alpha_{112} = |\psi_1| + |\psi_{12}| - |\psi_1 \cap \psi_{12}| = 5 + 5 - 1 = 9 \quad \alpha_{113} = |\psi_1| + |\psi_{13}| - |\psi_1 \cap \psi_{13}| = 5 + 5 - 1 = 9$$

$$\alpha_{23} = |\psi_2| + |\psi_3| - |\psi_2 \cap \psi_3| = 6 + 4 - 3 = 7 \quad \alpha_{24} = |\psi_2| + |\psi_4| - |\psi_2 \cap \psi_4| = 6 + 5 - 2 = 9$$

$$\alpha_{25} = |\psi_2| + |\psi_5| - |\psi_2 \cap \psi_5| = 6 + 5 - 2 = 9 \quad \alpha_{26} = |\psi_2| + |\psi_6| - |\psi_2 \cap \psi_6| = 6 + 6 - 1 = 11$$

$$\alpha_{27} = |\psi_2| + |\psi_7| - |\psi_2 \cap \psi_7| = 6 + 6 - 1 = 11 \quad \alpha_{28} = |\psi_2| + |\psi_8| - |\psi_2 \cap \psi_8| = 6 + 7 - 5 = 8$$

$$\alpha_{29} = |\psi_2| + |\psi_9| - |\psi_2 \cap \psi_9| = 6 + 5 - 2 = 9 \quad \alpha_{210} = |\psi_2| + |\psi_{10}| - |\psi_2 \cap \psi_{10}| = 6 + 6 - 1 = 11$$

$$\alpha_{211} = |\psi_2| + |\psi_{11}| - |\psi_2 \cap \psi_{11}| = 6 + 6 - 1 = 11 \quad \alpha_{212} = |\psi_2| + |\psi_{12}| - |\psi_2 \cap \psi_{12}| = 6 + 5 - 0 = 11$$

$$\alpha_{213} = |\psi_2| + |\psi_{13}| - |\psi_2 \cap \psi_{13}| = 6 + 5 - 0 = 11 \quad \alpha_{34} = |\psi_3| + |\psi_4| - |\psi_3 \cap \psi_4| = 4 + 5 - 3 = 6$$

$$\alpha_{35} = |\psi_3| + |\psi_5| - |\psi_3 \cap \psi_5| = 4 + 5 - 3 = 6 \quad \alpha_{36} = |\psi_3| + |\psi_6| - |\psi_3 \cap \psi_6| = 4 + 6 - 2 = 8$$

$$\alpha_{37} = |\psi_3| + |\psi_7| - |\psi_3 \cap \psi_7| = 4 + 6 - 2 = 8 \quad \alpha_{38} = |\psi_3| + |\psi_8| - |\psi_3 \cap \psi_8| = 4 + 7 - 2 = 9$$

$$\alpha_{39} = |\psi_3| + |\psi_9| - |\psi_3 \cap \psi_9| = 4 + 5 - 3 = 6 \quad \alpha_{310} = |\psi_3| + |\psi_{10}| - |\psi_3 \cap \psi_{10}| = 4 + 6 - 2 = 8$$

$$\alpha_{311} = |\psi_3| + |\psi_{11}| - |\psi_3 \cap \psi_{11}| = 4 + 6 - 2 = 8 \quad \alpha_{312} = |\psi_3| + |\psi_{12}| - |\psi_3 \cap \psi_{12}| = 4 + 5 - 1 = 8$$

$$\alpha_{313} = |\psi_3| + |\psi_{13}| - |\psi_3 \cap \psi_{13}| = 4 + 5 - 1 = 8 \quad \alpha_{45} = |\psi_4| + |\psi_5| - |\psi_4 \cap \psi_5| = 5 + 5 - 4 = 6$$

$$\alpha_{46} = |\psi_4| + |\psi_6| - |\psi_4 \cap \psi_6| = 5 + 6 - 4 = 7 \quad \alpha_{47} = |\psi_4| + |\psi_7| - |\psi_4 \cap \psi_7| = 5 + 6 - 3 = 8$$

$$\alpha_{48}=|\psi_4|+|\psi_8|-|\psi_4\cap\psi_8|=5+7-1=11 \quad \alpha_{49}=|\psi_4|+|\psi_9|-|\psi_4\cap\psi_9|=5+5-2=8$$

$$\alpha_{410}=|\psi_4|+|\psi_{10}|-|\psi_4\cap\psi_{10}|=5+6-4=7 \quad \alpha_{411}=|\psi_4|+|\psi_{11}|-|\psi_4\cap\psi_{11}|=5+6-3=8$$

$$\alpha_{412}=|\psi_4|+|\psi_{12}|-|\psi_4\cap\psi_{12}|=5+5-3=7 \quad \alpha_{413}=|\psi_4|+|\psi_{13}|-|\psi_4\cap\psi_{13}|=5+5-2=8$$

$$\alpha_{56} = |\psi_5| + |\psi_6| - |\psi_5 \cap \psi_6| = 5 + 6 - 3 = 8 \quad \alpha_{57} = |\psi_5| + |\psi_7| - |\psi_5 \cap \psi_7| = 5 + 6 - 4 = 7$$

$$\alpha_{58} = |\psi_5| + |\psi_8| - |\psi_5 \cap \psi_8| = 5 + 7 - 1 = 11 \quad \alpha_{59} = |\psi_5| + |\psi_9| - |\psi_5 \cap \psi_9| = 5 + 5 - 2 = 8$$

$$\alpha_{510} = |\psi_5| + |\psi_{10}| - |\psi_5 \cap \psi_{10}| = 5 + 6 - 3 = 8 \quad \alpha_{511} = |\psi_5| + |\psi_{11}| - |\psi_5 \cap \psi_{11}| = 5 + 6 - 4 = 7$$

$$\alpha_{512} = |\psi_5| + |\psi_{12}| - |\psi_5 \cap \psi_{12}| = 5 + 5 - 2 = 8 \quad \alpha_{513} = |\psi_5| + |\psi_{13}| - |\psi_5 \cap \psi_{13}| = 5 + 5 - 3 = 7$$

$$\alpha_{67} = |\psi_6| + |\psi_7| - |\psi_6 \cap \psi_7| = 6 + 6 - 5 = 7 \quad \alpha_{68} = |\psi_6| + |\psi_8| - |\psi_6 \cap \psi_8| = 6 + 7 - 0 = 13$$

$$\alpha_{69} = |\psi_6| + |\psi_9| - |\psi_6 \cap \psi_9| = 6 + 5 - 1 = 10 \quad \alpha_{610} = |\psi_6| + |\psi_{10}| - |\psi_6 \cap \psi_{10}| = 6 + 6 - 3 = 9$$

$$\alpha_{611} = |\psi_6| + |\psi_{11}| - |\psi_6 \cap \psi_{11}| = 6 + 6 - 2 = 10 \quad \alpha_{612} = |\psi_6| + |\psi_{12}| - |\psi_6 \cap \psi_{12}| = 6 + 5 - 4 = 7$$

$$\alpha_{613} = |\psi_6| + |\psi_{13}| - |\psi_6 \cap \psi_{13}| = 6 + 5 - 3 = 8 \quad \alpha_{78} = |\psi_7| + |\psi_8| - |\psi_7 \cap \psi_8| = 6 + 7 - 0 = 13$$

$$\alpha_{79} = |\psi_7| + |\psi_9| - |\psi_7 \cap \psi_9| = 6 + 5 - 1 = 10 \quad \alpha_{710} = |\psi_7| + |\psi_{10}| - |\psi_7 \cap \psi_{10}| = 6 + 6 - 2 = 10$$

$$\alpha_{711}=|\psi_7|+|\psi_{11}|-|\psi_7\cap\psi_{11}|=6+6-3=9 \quad \alpha_{712}=|\psi_7|+|\psi_{12}|-|\psi_7\cap\psi_{12}|=6+5-3=8$$

$$\alpha_{713} = |\psi_7| + |\psi_{13}| - |\psi_7 \cap \psi_{13}| = 6 + 5 - 4 = 7 \quad \alpha_{89} = |\psi_8| + |\psi_9| - |\psi_8 \cap \psi_9| = 7 + 5 - 4 = 8$$

$$\alpha_{810} = |\psi_8| + |\psi_{10}| - |\psi_8 \cap \psi_{10}| = 7 + 6 - 3 = 10 \quad \alpha_{811} = |\psi_8| + |\psi_{11}| - |\psi_8 \cap \psi_{11}| = 7 + 6 - 3 = 10$$

$$\alpha_{812} = |\psi_8| + |\psi_{12}| - |\psi_8 \cap \psi_{12}| = 7 + 5 - 1 = 11 \quad \alpha_{813} = |\psi_8| + |\psi_{13}| - |\psi_8 \cap \psi_{13}| = 7 + 5 - 1 = 11$$

$$\alpha_{910} = |\psi_9| + |\psi_{10}| - |\psi_9 \cap \psi_{10}| = 5 + 6 - 4 = 7 \quad \alpha_{911} = |\psi_9| + |\psi_{11}| - |\psi_9 \cap \psi_{11}| = 5 + 6 - 4 = 7$$

$$\alpha_{912}=|\psi_9|+|\psi_{12}|-|\psi_9\cap\psi_{12}|=5+5-2=8 \quad \alpha_{913}=|\psi_9|+|\psi_{13}|-|\psi_9\cap\psi_{13}|=5+5-2=8$$

$$\alpha_{1011} = |\psi_{10}| + |\psi_{11}| - |\psi_{10} \cap \psi_{11}| = 6 + 6 - 5 = 7 \quad \alpha_{1012} = |\psi_{10}| + |\psi_{12}| - |\psi_{10} \cap \psi_{12}| = 6 + 5 - 4 = 7$$

$$\alpha_{1013} = |\psi_{10}| + |\psi_{13}| - |\psi_{10} \cap \psi_{13}| = 6 + 5 - 3 = 8 \quad \alpha_{1112} = |\psi_{11}| + |\psi_{12}| - |\psi_{11} \cap \psi_{12}| = 6 + 5 - 3 = 8$$

$$\alpha_{1113} = |\psi_{11}| + |\psi_{13}| - |\psi_{11} \cap \psi_{13}| = 6 + 5 - 4 = 7 \quad \alpha_{1213} = |\psi_{12}| + |\psi_{13}| - |\psi_{12} \cap \psi_{13}| = 5 + 5 - 4 = 6$$

[illegible]

$$m\alpha = \alpha_6 8 = \alpha_7 8 = 13$$

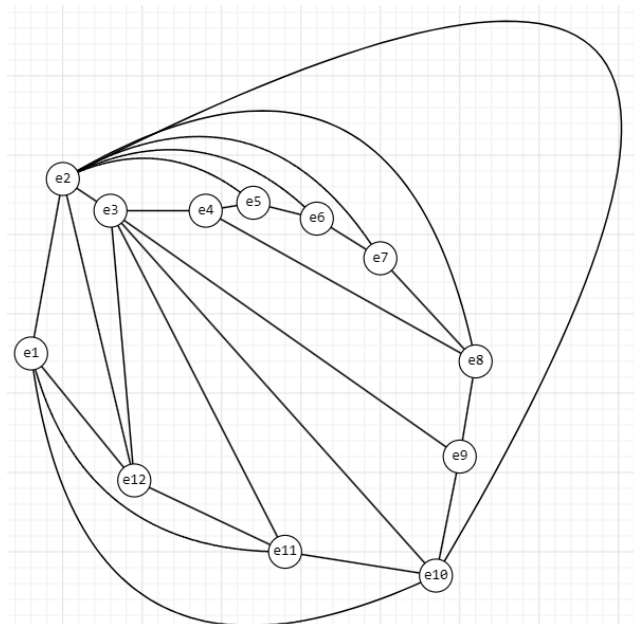
Возьмем множества:

$$\psi_6 = \{u_2 12, u_3 12, u_3 11, u_3 10, u_3 9, u_4 8\}$$

$$\psi_8 = \{u_1 10, u_1 11, u_2 10, u_2 8, u_2 7, u_2 5, u_2 6\}$$

В суграфе H ребра, вошедшие в ψ_6 проводим внутри гамильтонова цикла, в ψ_8 – вне его.

Суграф H :



Удалим из $\psi G'$ ребра, вошедшие в ψ_6 и ψ_8 :

$$\psi_1 = \{u_1 6\}$$

$$\psi_2 = \{\}$$

$$\psi_3 = \{\}$$

$$\psi_4 = \{\}$$

$$\psi_5 = \{u_4 10\}$$

$$\psi_7 = \{u_4 10\}$$

$$\psi_9 = \{\}$$

$$\psi_{10} = \{\}$$

$$\psi_{11} = \{u_4 10\}$$

$$\psi_{12} = \{\}$$

$$\psi_{13} = \{u_4 10\}$$

Удалим пустые и повторяющиеся множества:

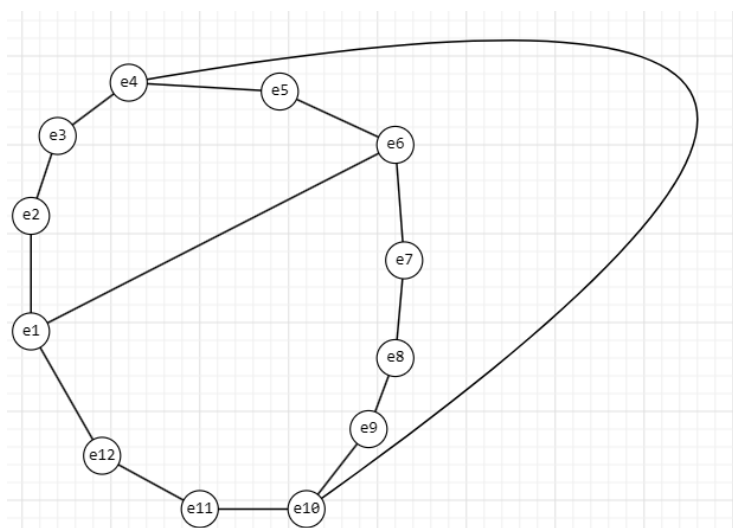
$$\psi_1 = \{u_1 \ 6\}$$

$$\psi_5 = \{u_4 \ 10\}$$

Не реализованы ребра $u_1 \ 6$ и $u_4 \ 10$

В суграфе J ребро $u_1 \ 6$ проведем внутри гамильтонова цикла, $u_4 \ 10$ – снаружи.

Суграф J :



Все ребра графа G реализованы. Толщина графа $m = 2$.